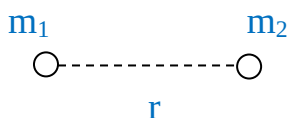


Gravitáció

I.) Newton-féle gravitációs erőtvény: Két test mindig vonzza egymást.

A vonzóerő egyenesen arányos a testek tömegével és fordítottan arányos a testek közötti távolság négyzetével. (Tömegvonzás törvénye)



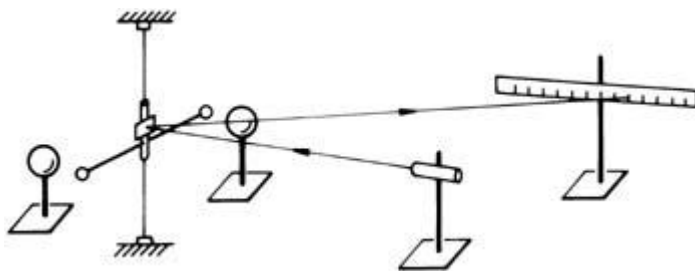
$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \quad (\text{a képlet pontszerűnek tekinthető testekre érvényes!})$$

$$\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \quad (\text{gravitációs állandó})$$

II.) A gravitációs állandó értékét Cavendish angol fizikus mérte meg.

Cavendish kísérlete:

Egy huzalra függesztett rúd két végére kisebb tömegű ólomgolyókat rögzített. A golyók közelébe két, nagyobb tömegű ólomgolyót helyezett. A gravitációs vonzás miatt a kisebb golyók a nagyobbak felé mozdulnak (a rúd elfordul). Ezt a berendezést torziós ingának nevezzük.



A huzalra egy tükröt rögzített. A tükröt egy fényforrással világította meg és a róla visszaverődő fénysugarat egy több méterre lévő ernyőn fogta fel.

(erre azért volt szükség, mert az elfordulás mértéke nagyon kicsi)

Az elfordulás mértéke arányos a gravitációs erővel.

Változtatva a testek tömegét és a távolságokat a gravitációs állandó meghatározható.

1.) Mekkora erővel vonzza egymást a Nap és az Uránusz?

A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, az Uránusz tömege $8,724 \cdot 10^{25}$ kg.

A Nap és az Uránusz közepes távolsága 2875 millió km.

Megoldás:

A Nap és az Uránusz közepes távolságát váltsuk át méterbe:

$$2875 \text{ millió km} = 2.875 \cdot 10^{12} \text{ m}$$

Helyettesítünk be a Newton-féle gravitációs erőtvénybe:

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$F = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{2 \cdot 10^{30} \cdot 8,724 \cdot 10^{25}}{(2.875 \cdot 10^{12})^2}$$

$$F = \frac{116,38 \cdot 10^{44}}{8,27 \cdot 10^{24}}$$

$$F = 14,26 \cdot 10^{20}$$

$$F = 1,43 \cdot 10^{21} \text{ N}$$

A Nap és az Uránusz közelítőleg $1,43 \cdot 10^{21}$ N nagyságú erővel vonzza egymást.

2.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg. A Nap és a Mars közepes távolsága 227,9 millió km.

Mekkora a Mars tömege, ha a Nap és a Mars $1,65 \cdot 10^{21}$ N erővel vonzza egymást?

Megoldás:

A Nap és a Mars közepes távolságát váltsuk át méterbe:

$$227,9 \text{ millió km} = 2.279 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

Helyettesítünk be a Newton-féle gravitációs erőtvénybe:

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$1,65 \cdot 10^{21} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{2 \cdot 10^{30} \cdot m_2}{(2.279 \cdot 10^{11})^2}$$

$$1,65 \cdot 10^{21} = \frac{13,34 \cdot 10^{19} \cdot m_2}{5,19 \cdot 10^{22}}$$

$$1,65 \cdot 10^{21} = 2,57 \cdot 10^{-3} \cdot m_2$$

$$m_2 = 0,642 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

A Mars tömege közelítőleg $6,42 \cdot 10^{23}$ kg.

3.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, az Szaturnusz tömege $5,71 \cdot 10^{26}$ kg.

Mekkora a Nap és a Szaturnusz közepes távolsága, ha a Nap és a Szaturnusz $3,14 \cdot 10^{22}$ N erővel vonzza egymást?

Megoldás:

Helyettesítünk be a Newton-féle gravitációs erőtvénybe:

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$3,14 \cdot 10^{22} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{2 \cdot 10^{30} \cdot 5,71 \cdot 10^{26}}{r^2}$$

$$3,14 \cdot 10^{22} = \frac{76,17 \cdot 10^{45}}{r^2}$$

$$3,14 \cdot 10^{22} \cdot r^2 = 76,17 \cdot 10^{45}$$

$$r^2 = \frac{76,17 \cdot 10^{45}}{3,14 \cdot 10^{22}}$$

$$r^2 = 24,26 \cdot 10^{23}$$

$$r = 1,557 \cdot 10^{12} \text{ m}$$

A Nap és Szaturnusz közepes távolsága 1557 millió km.

(A valós adat 1429 millió km)

Házi feladat:

1.) Mekkora erővel vonzza egymást a Nap és a Merkúr?

A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, a Merkúr tömege $3,36 \cdot 10^{23}$ kg.

A Nap és a Merkúr közepes távolsága 57,9 millió km. ($1,34 \cdot 10^{22}$ N)

2.) Mekkora erővel vonzza egymást a Föld és a Hold?

A Föld tömege $6 \cdot 10^{23}$ kg, a Hold tömege $7,35 \cdot 10^{22}$ kg.

A Föld és a Hold közepes távolsága 384 400 km. ($1,99 \cdot 10^{19}$ N)

3.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg. a Nap és a Jupiter közepes távolsága 778,3 millió km.

Mekkora a Jupiter tömege, ha a Nap és a Jupiter $4,2 \cdot 10^{23}$ N erővel vonzza egymást?

($1,91 \cdot 10^{27}$ kg)

4.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, a Nap és a Neptunusz közepes távolsága 4504 millió km.

Mekkora a Neptunusz tömege, ha a Nap és a Neptunusz $6,79 \cdot 10^{20}$ N erővel vonzza egymást? ($1,03 \cdot 10^{26}$ kg)

5.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, a Vénusz tömege $4,89 \cdot 10^{24}$ kg.

Mekkora a Nap és a Vénusz közepes távolsága, ha a Nap és Vénusz $5,58 \cdot 10^{22}$ N erővel vonzza egymást? (108 millió km)

6.) A Nap tömege $2 \cdot 10^{30}$ kg, a Föld tömege $6 \cdot 10^{24}$ kg.

Mekkora a Nap és a Föld közepes távolsága, ha a Nap és a Föld $3,557 \cdot 10^{22}$ N erővel vonzza egymást? (150 millió km)